CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

f(x) = ∫₀¹ t^{x−1}/(1 + t) dt : relation fonctionnell

Énoncé

1. Justifier que $f(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t}\,dt$ est définie pour tout $x > 0$.
2. Justifier la continuité de f sur son domaine de définition.
3. Calculer $f(x) + f(x+1)$ pour $x > 0$.
4. Donner un équivalent de $f(x)$ quand $x \to 0^+$, et la limite de f en $+\infty$.

Décoder l'énoncé

Ce qu'on te demande. Domination par t^{a-1} sur $[a, +\infty[$; relation fonctionnelle.

Corrigé

1) Définition

L'intégrande est continue sur $]0, 1]$ et équivaut à $\frac{1}{t^{1-x}}$ en 0, avec $1 - x < 1$: $f(x)$ existe.

2) Continuité

Soit $g(x,t) = \frac{t^{x-1}}{1+t}$. Pour $x \geqslant a > 0$ et $t \in]0, 1]$: $t^{x-1} \leqslant t^{a-1}$, donc $|g(x,t)| \leqslant t^{a-1}$, intégrable. Par domination sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 0$, f est continue sur $]0, +\infty[$.

3) Relation fonctionnelle

$$f(x) + f(x+1) = \int_0^1 t^{x-1}\,dt = \frac{1}{x}.$$

4) Équivalent et limite

- **En 0^+** : par continuité, $f(x+1) \to f(1) = \ln 2$, donc $f(x) = \frac{1}{x} - f(x+1) = \frac{1}{x} + O(1)$ et $f(x) \sim \frac{1}{x}$.
- **En $+\infty$** : $0 \leqslant f(x) \leqslant \int_0^1 t^{x-1} dt = \frac{1}{x} \to 0$.

$$f(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} \frac{1}{x}, \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = 0.$$

Comme f décroît, $\frac{1}{x} \leqslant 2f(x) \leqslant \frac{1}{x-1}$ pour $x > 1$: on a aussi $f(x) \sim \frac{1}{2x}$ en $+\infty$.

Le piège

Domination sur $]0, +\infty[$ tout entier impossible (t^{x-1} explose quand $x \to 0$) : on domine sur chaque $[a, +\infty[$.

La méthode

Relation fonctionnelle $f(x) + f(x+1) = \frac{1}{x}$: elle donne immédiatement le comportement en 0^+.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre. Cadre** : $f(x) = \int_I u(x,t)\,dt$, $x \in A$.
  - $\forall t$, $x \mapsto u(x,t)$ continue ;
  - $\forall x$, $t \mapsto u(x,t)$ continue par morceaux ;
  - $\forall [a,b] \subset A$, $\exists \varphi$ intégrable : $\forall x \in [a,b]$, $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$.

$$\Longrightarrow \quad f \in \mathcal{C}^0(A).$$